

项目名称： 智能九键输入系统

1 项目背景

九键输入法因其快速输入的特点广泛应用于移动设备和数字键盘上，但用户在长期使用过程中常常面临输入记录的管理和查询问题。传统方式下，用户需要手动维护输入记录，这不仅费时费力，还容易出现遗漏和错误。智能九键输入系统旨在提升传统九键输入法的用户体验，解决其在输入记录管理和查询方面的不便之处。通过智能九键输入系统，用户可以轻松管理和查询输入记录，快速选择目标字符串，提高输入效率和准确性。

2 任务要求

在本任务要求中，1-4 为基础操作（80 分），5-9 为附加操作（20 分）。

对于九键使用规范举例，例如，如果输入法中包含三个单词"ano", "anot"和"anoth"，则字符组合"ano"的输入次数是这些单词的输入次数之和。

如果某些组合具有相同的输入次数，则系统将按字母顺序选择第一个组合。用户还应该能够键入单词的开头。例如，如果输入法中有"another"这个词，即使输入法中没有"an"这个词，用户也可以通过按 2 和 6 键输入"an"这个词，因为前缀包含全部的单词输入次数。

2.1 基础任务要求

2.1.1 增加目标字符串及对应的输入次数

任务描述：用户输入目标字符串及对应输入次数，执行添加操作，系统进行对应操作的结果返回。（分值：15 分）

考察知识点：字典树插入目标字符串操作

2.1.2 删除目标字符串

任务描述：用户输入删除的目标字符串，执行删除目标字符串操作，系统进行对应操作的结果返回。（分值：20 分）

考察知识点：哨兵数组的使用，字典树遍历目标字符串操作

2.1.3 修改目标字符串及对应的输入次数

任务描述：用户输入目标字符串，以及对应的修改次数，执行修改操作，系统进行对应操作的结果返回。（分值 20 分）

考察知识点：哨兵数组的使用，字典树的遍历目标字符串操作

2.1.4 查询九键数字对应的目标字符串

任务描述：用户输入九键数字（不包括 1）的一个数字序列，系统进行对应操作的结果返回。（分值 25 分）

考察知识点：DFS 搜索，字典树的遍历目标字符串操作

2.2 附加任务要求

对于附加任务要求，建议完成 2.2.1 和 2.2.2，对于另外 3 个任务可以选择分值完成。

2.2.1 查询输入法中满足"正则"表达式的所有单词

任务描述："正则"表达式支持两个操作。'?'可以匹配任意单个字符，'*'可以匹配任意个字符(包括 0 个)，例如"?*l*o"可以匹配"hello"、"llo"、"hlo"，但是不可以匹配"lo"。（分值：10 分）

考察知识点：DFS 搜索，字典树遍历目标字符串操作

2.2.2 通过输入字符串查询该字符串在输入法中的输入次数

任务描述：用户输入目标字符串，系统返回目标字符串的输入次数。（分值：5 分）

考察知识点：哨兵数组的使用，字典树的遍历目标字符串操作

2.2.3 通过输入字符串查询以该字符串为前缀的所有字符串及其输入次数

任务描述：用户输入目标字符串，查询以该字符串为前缀的所有字符串及输入次数（分值：5 分）

考察知识点：哨兵数组的使用，字典树的遍历目标字符串操作

2.2.4 查询输入法中出现频率最高的字符串

任务描述：用户查询出现频率最高的字符串（分值：5 分）

考察知识点：哨兵数组的使用，字典树的遍历目标字符串操作

2.2.5 查询输入法中所有字符串及输入次数

任务描述：用户查询全部字符串，同时返回每个字符串对应的输入次数（分值：5 分）

考察知识点：哨兵数组的使用，字典树的遍历目标字符串操作

3 任务实现

3.1 基础任务要求

3.1.1 增加目标字符串及对应的输入次数

设计思路：在遍历字典树结点时，根据当前结点状态，如果字符不存在，则扩展当前字符结点，否则继续下个字符的遍历，同时对标记数组进行修改，直到整个字符串插入到字典树中。遍历整个字符串结束后，对哨兵数组进行设定。

Input	Condition	Output
ecnu 10	目标字符串“ecnu”不在输入系统中	添加成功
ecnu 10	目标字符串“ecnu”已经存在输入系统中（同时需要返回对应输入次数）	ecnu 存在，已输入次数为 5 次

3.1.2 删除目标字符串

设计思路：在遍历字典树结点时，获取删除目标字符串设定的哨兵数组，记录属于此字符串的次数 a，然后再重遍历字典树，将对应的所有前缀标记数组减去 a，保证数据一致性。

Input	Condition	Output
ecnu	目标字符串“ecnu”不存在输入系统中	删除失败，ecnu 不存在
ecnu	目标字符串“ecnu”存在输入系统中	删除成功

3.1.3 修改目标字符串及对应的输入次数

设计思路：思路同删除类似，在遍历字典树结点时，需要根据在插入时设定的哨兵数组，记录属于此字符串的次数，然后再重遍历字典树，将对应的所有前缀删除哨兵数组的数目，防止出现错误数据。

Input	Condition	Output
ecnu 10	目标字符串“ecnu”不存在输入系统中	修改失败，ecnu 不存在

ecnu 10	目标字符串“ecnu”存在输入系统中	修改成功, ecnu 输入次数为 10 次
---------	--------------------	-----------------------

3.1.4 查询九键数字对应的目标字符串

设计思路：在遍历字典树结点时，根据当前数字，依次枚举对应的 3 个字符或者 4 个字符（如果结点存在），当枚举到最后的字符时，判断标记数组的大小，记录标记数组最大的目标字符串。

Input	Condition	Output
3168	目标字符串“ecnu”存在输入系统中，且对应次数最多	3 e
		31 ec
		316 ecn
		3168 ecnu
3168	目标字符串“ec”存在输入系统中，但是没有后续匹配	3 e
		31 ec
		316 no word
		3168 no word

3.2 附加任务要求

3.2.1 查询输入法中满足"正则"表达式的所有单词

设计思路：在遍历字典树结点时，需要根据当前匹配字符进行 DFS 搜索，如果为'*'，则遍历当前结点全部儿子结点，同时一个分路当前匹配字符不移动，另一只分路匹配字符向前移动一个。如果为'?'，则遍历当前结果全部儿子结点，同时匹配字符向前移动。否则，按照字典树正常遍历。

Input	Condition	Output
and	目标字符串“and”、“ando”、“another”和“tand”存在输入系统中	and
		ando
		tand
?and?	目标字符串“and”、“ando”、“another”和“tand”存在输入系统中	tandu

3.2.2 通过输入字符串查询该字符串在输入法中的输入次数

设计思路：在遍历字典树结点时，根据当前结点状态，如果字符不存在，则返回错误信息，否则继续下个字符的遍历，直到完整字符串在字典树中被遍历。

Input	Condition	Output
	目标字符串“and”、“ando”、	
ando	“another”和“tand”存在输入系统中，且对应次数为6，4，3，7	ando 4

3.2.3 通过输入字符串查询以该字符串为前缀的所有字符串及其输入次数

设计思路：遍历目标字符串在字典树中，当遍历到前缀最后一个字符，继续遍历当前结点的全部子孙结点，然后记录哨兵数组的大小。

Input	Condition	Output
	目标字符串“and”、“ando”、	and 6
an	“another”和“tand”存在输入系统中，且对应次数为6，4，3，7	ando 4
		another 3

3.2.4 查询输入法中出现频率最高的字符串

设计思路：遍历整棵字典树，然后根据哨兵数组的大小，保留当前最大值。

Input	Condition	Output
	目标字符串“and”、“ando”、	
无	“another”和“tand”存在输入系统中，且对应次数为6，4，3，7	tand 7

3.2.5 查询输入法中所有字符串及输入次数

设计思路：遍历整棵字典树，将哨兵结点不为空的全部结点记录并返回。

Input	Condition	Output
	目标字符串“and”、“ando”、	and 6
		ando 4
无	“another”和“tand”存在输入系统中，且对应次数为6，4，3，7	another 3
		tand 7